

Лабораторная работа № 1: Реализация математических вычислений

1. Требуется решить кубическое уравнение $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0, a \neq 0$ аналитически по формуле Кардано. Использование условных конструкций, циклов, пользовательских функций и сторонних библиотек (модулей) не допускается. Выполнить проверку.
2. Требуется решить кубическое уравнение $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0, a \neq 0$ используя тригонометрическую формулу Виета. Использование условных конструкций, циклов, пользовательских функций и сторонних библиотек (модулей) не допускается. *Разрешается использование модуля `math`.* Выполнить проверку.
3. Интерполяционный многочлен Лагранжа по четырем узлам. Даны четыре точки $(x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ и точка x , в которой необходимо вычислить значение интерполяционного многочлена третьей степени. Использование условных конструкций, циклов, пользовательских функций и сторонних библиотек (модулей) не допускается.
4. Аналитическое нахождение экстремума квадратичной функции двух переменных. Дана квадратичная функция $f(x, y) = Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F$, где $A, B, C, D, E, F \in \mathbb{R}$. Необходимо аналитически определить координаты точки минимума и значение функции в этой точке. Использование условных конструкций, циклов, пользовательских функций и сторонних библиотек (модулей) не допускается.
5. Даны три точки $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2), P_3(x_3, y_3)$, через которые проходит парабола $y = ax^2 + bx + c$, необходимо определить коэффициенты a, b, c и найти координаты вершины параболы. Использование условных конструкций, циклов, пользовательских функций и сторонних библиотек (модулей) не допускается.